

AI-VEZÉRELT RAKTÁRKEZELŐ WEBALKALMAZÁS

Teljes rendszerarchitektúra és alkalmazásspecifikáció

Projekt cél

Egy pénzügyi funkcióktól mentes, minimális emberi adminisztrációt igénylő készletkezelő rendszer, amely mobiltelefonról és laptopról is használható. A bejövő árut papíralapú vagy e-mailes bizonylatokból AI dolgozza fel; a VRP2 eladási riportok napi, heti vagy havi ütemezéssel csökkentik a készletet.

Készítve: 2026. július 25.

Dokumentumverzió: 1.0

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Hatókör és kizárt funkciók
3. Felhasználók és fő munkafolyamatok
4. Magas szintű rendszerarchitektúra
5. Javasolt technológiai stack
6. VPS-telepítés és hálózati topológia
7. Készletdomain és könyvelési elvek
8. Termék-, vonalkód- és QR-modell
9. AI-alapú bejövőáru-feldolgozás
10. E-mailes dokumentumfeldolgozás
11. Ollama Cloud és Gemma 4 31B integráció
12. VRP2 riportimport és ütemezés
13. Kézi készletellenőrzés
14. Pluginrendszer és SDK
15. Webes felület és mobilos PWA
16. API-architektúra
17. Adatbázis-terv
18. Eseménykezelés és háttérfeladatok
19. Riportok és PDF-generálás
20. Jogosultságok és biztonság
21. Megfigyelhetőség, mentés és üzemeltetés
22. Tesztelési stratégia
23. Fejlesztési fázisok
24. Elfogadási kritériumok
25. Kockázatok és kezelési módok
26. Jövőbeli bővítések
27. Hivatkozások és függelékek

1. Vezetői összefoglaló

A tervezett alkalmazás egy központi VPS-en futó, reszponzív és telepíthető webalkalmazás. Ugyanaz a vizuális felület használható Android telefonról, tabletről és laptopról. A rendszer egyetlen összesített készletet kezel termékenként: nincs külön polc- és raktárkészlet, így a felhasználónak nem kell belső helyek közötti mozgásokat adminisztrálnia.

A rendszer két automatizált adatforrásból tartja naprakészen a készletet: a bejövő áru bizonylataiból növeli, a VRP2 eladási riportokból csökkenti a mennyiségeket. Az AI az Ollama Cloud API-n keresztül elérhető Gemma 4 31B multimodális modellen dolgozza fel a képeket és dokumentumokat. A modell nem kap közvetlen adatbázis-hozzáférést; kizárólag szigorúan definiált eszközhívásokat és strukturált adatot adhat vissza.

Alapelv

Az AI felismer és javasol. A készletet kizárólag a determinisztikus StockService módosítja adatbázis-tranzakcióban, duplikációvédelemmel és auditnaplóval.

Terület	Döntés
Elérhetőség	VPS-en futó webalkalmazás, HTTPS-en elérhető mobilról és laptopról
Kliens	React + TypeScript PWA
Backend	Python + FastAPI moduláris monolit
Adatbázis	PostgreSQL
AI	Ollama Cloud API + Gemma 4 31B
Fájlok	MinIO vagy S3-kompatibilis objektumtár
Háttérmunka	Redis + Dramatiq/Celery worker
Integráció	Plugin SDK és eseménybusz
VRP2	Riportfájl feltöltése, párosítás, ütemezett készletlevonás
Pénzügy	Nincs ár, áfa, számla, bevétel, profit vagy pénztári főkönyv

2. Hatókör és kizárt funkciók

2.1 A rendszer feladata

- Terméktörzs és egyetlen összesített készlet kezelése.
- Beérkező áruk automatikus felismerése papír- vagy elektronikus bizonylatból.
- Vonalkódok és QR-kódok hozzárendelése termékekhez és csomagolási egységekhez.
- VRP2 eladási riportokból az eladott mennyiségek automatikus levonása.
- Kézi újraszámolás támogatása gyors kamerás szkenneléssel.
- Napi, heti vagy havi automatikus feldolgozási ütemezés.
- Készletmozgások teljes, visszakereshető auditnaplója.
- Bővíthetőség külön fejleszthető pluginokkal.
- Automatikus készletjelentések és rendszerállapot-riportok.

2.2 Kifejezetten kizárt funkciók

- Beszerzési és eladási árak kezelése.
- Áfa, számlázás, fizetés, bevétel, kiadás, profit vagy pénztárkezelés.
- Lejáratí idő, FEFO és batch alapú lejáratfigyelés.
- Külön polc-, üzlettér- és hátsóraktár-készletek.
- VRP2 bejelentkezési adatok tárolása vagy a VRP2 felület robotizált kattintgatása.
- Az AI közvetlen SQL-hozzáférése vagy tetszőleges adatbázis-módosítása.

3. Felhasználók és fő munkafolyamatok

Szerepkör	Fő jogosultságok
Tulajdonos / Admin	Minden készlet, felhasználók, pluginok, VRP-beállítások, riportok, visszavonások
Üzletvezető	Termékek, bevételezés, VRP-import, készletkorrekció, riportok, jóváhagyás
Eladó / Raktári felhasználó	Szkennelés, kézi számolás, dokumentumfeltöltés, korlátozott korrekció
Ellenőr / Megtekintő	Készlet és előzmények megtekintése, módosítás nélkül
Plugin szolgáltatásfiók	Csak a manifestben deklarált műveletek és események

3.1 Bejövő áru

1. A felhasználó lefényképezi a papíralapú bizonylatot, feltölt egy PDF-et, vagy továbbítja az e-mailes dokumentumot.
2. A rendszer képminőség-ellenőrzést, fájlellenőrzést és duplikációvizsgálatot végez.
3. A Gemma 4 31B strukturált tétellistát készít.
4. A ProductMatchingService összekapcsolja a bizonylat tételeit a belső termékekkel.
5. A csomagolási szabályok darabra konvertálják a mennyiségeket.
6. Magas bizonyosság esetén a rendszer automatikusan, egyébként jóváhagyás után növeli a készletet.

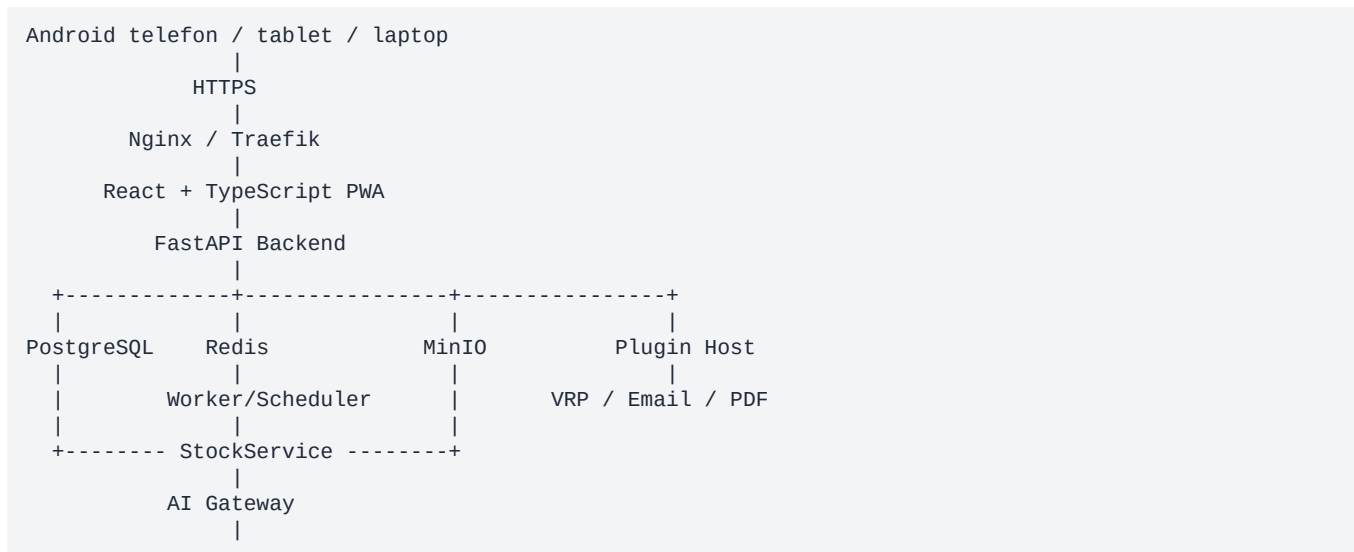
3.2 Kézi készletellenőrzés

7. A felhasználó beolvassa a termék EAN- vagy QR-kódját.
8. A rendszer megmutatja az elvárt aktuális készletet.
9. A felhasználó megadja a ténylegesen megszámlolt mennyiséget.
10. Eltérés esetén a rendszer korrekciós készletmozgást hoz létre; az eredeti előzmény nem törlődik.

3.3 VRP2 eladáslevonás

11. A felhasználó feltölti a kiválasztott időszakra létrehozott VRP2 eladási riportot.
12. A plugin felismeri a riport időszakát, tételeit és mennyiségeit.
13. A VRP2 termékeket a belső termékekkel párosítja.
14. A riport READY állapotba kerül, majd a napi, heti, havi vagy kézi ütemezés szerint feldolgozódik.
15. A rendszer egyszeri, idempotens készletcsökkentő mozgásokat hoz létre.

4. Magas szintű rendszerarchitektúra



Ollama Cloud API
Gemma 4 31B model

4.1 Moduláris monolit

Az első verzióban a backend moduláris monolit legyen, ne mikroszolgáltatás-hálózat. A modulhatárok szigorúak, de a telepítés és az adatkonzisztencia egyszerű marad. Külön worker processzek futtatják az időigényes AI-, import- és PDF-feladatokat.

Backend modul	Felelősség
Identity	Belépés, munkamenet, szerepkörök, API-tokenek
Catalog	Termékek, vonalkódok, QR-kódok, csomagolási egységek
Inventory	Készlet-egyenleg, mozgások, korrekciók, visszavonás
Documents	Fájlok, oldalak, hash, állapotok, e-mailes mellékletek
AI Gateway	Ollama-hívások, JSON-sémák, limitálás, retry, audit
Goods Receipt	Bejövő bizonylatok, AI-tételek, jóváhagyás
VRP Import	Riportok, időszakok, párosítások, ütemezett levonás
Plugins	Manifest, jogosultságok, események, konfiguráció
Reports	Napi készlet PDF, importösszefoglalók, rendszerállapot
Audit	Minden érzékeny művelet megváltoztathatatlan naplója

5. Javasolt technológiai stack

Réteg	Technológia	Indok
Frontend	React + TypeScript + Vite	Gyors, jól komponálható PWA és széles ökoszisztéma
UI	Tailwind CSS + Radix UI	Reszponzív, hozzáférhető mobil- és desktopfelület
Adatlekérés	TanStack Query	Cache, retry, háttérfrissítés, offline támogatás
Kamerás kódolvasás	BarcodeDetector API + ZXing fallback	Mobilböngészős EAN/QR olvasás
Backend	Python 3.12 + FastAPI	AI-integrációhoz és típusos API-khoz megfelelő
Validáció	Pydantic v2	Szigorú bemeneti és AI-kimeneti sémák
ORM	SQLAlchemy 2 + Alembic	Tranzakciók és migrációk
Adatbázis	PostgreSQL 17+	Relációk, tranzakciók, JSONB, zárolás
Queue	Redis + Dramatiq vagy Celery	AI- és importfeladatok aszinkron végrehajtása
Objektumtár	MinIO	PDF-ek, képek, riportok elkülönített tárolása
AI	Ollama Cloud API + gemma4:31b	Multimodális dokumentumértelmezés és tool calling
Proxy	Nginx vagy Traefik	TLS, tömörítés, rate limit, routing
Telepítés	Docker Compose	Egyszerű reprodukálható VPS-üzemeltetés

Réteg	Technológia	Indok
CI/CD	GitHub Actions	Teszt, build, migráció, image release

6. VPS-telepítés és hálózati topológia

```

Internet
|
TCP 443
|
Reverse proxy
+-- /          -> frontend
+-- /api       -> FastAPI
+-- /files     -> signed download proxy

```

```

Belső Docker-hálózat (nem nyilvános):
api <-> postgres:5432
api <-> redis:6379
api <-> minio:9000
worker <-> postgres/redis/minio

```

```

Kimenő HTTPS:
AI Gateway -> https://ollama.com/api

```

Szolgáltatás	Nyilvános?	Megjegyzés
Reverse proxy	Igen, csak 443	Let's Encrypt TLS, HSTS, rate limiting
Frontend	Nem közvetlenül	A proxy szolgálja ki
FastAPI	Nem közvetlenül	Csak a proxy és belső szolgáltatások érik el
PostgreSQL	Nem	Csak Docker belső hálózat
Redis	Nem	Jelszó és belső hálózat
MinIO	Nem	Csak aláírt URL vagy backend proxy
SSH	Korlátozott	Kulcsalapú, IP-szűrés vagy VPN

6.1 Ajánlott kezdő VPS

- 4 vCPU, 8 GB RAM, 120-160 GB NVMe.
- Ubuntu Server LTS.
- Napi külső PostgreSQL- és objektumtár-mentés.
- A Gemma modell nem a VPS-en fut; az AI számítását az Ollama Cloud végzi.

7. Készletdomain és könyvelési elvek

Egyetlen készlet

Minden termékhez egyetlen organization-szintű aktuális mennyiség tartozik. A rendszer nem választja külön a polcot és a raktárt.

7.1 Mozgásalapú készlet

A készlet nem közvetlenül átirható szám. Minden változás külön stock_movement rekord. A stock_balance csak gyorsan lekérhető, tranzakcióban karbantartott összesítés.

Aktuális készlet = SUM(stock_movements.quantity_delta)

Példák:

```
+120  GOODS_RECEIPT
-12   VRP_SALE_IMPORT
-4    INVENTORY_CORRECTION
+4    REVERSAL
```

7.2 Kötelező tulajdonságok

- Idempotency key minden külső vagy ismételhető művelethez.
- Adatbázis-tranzakció és sorzárolás készletmódosításkor.
- Eredeti mozgás nem törölhető; visszavonás ellenmozgással történik.
- Minden mozgásnak van forrástípusa és forrásazonosítója.
- Negatív készlet szabálya szervezetenként konfigurálható, VRP-importnál alapértelmezetten engedett figyelmeztetéssel.
- Nagy kézi korrekció esetén vezetői jóváhagyás kérhető.

8. Termék-, vonalkód- és QR-modell

Entitás	Fontos mezők
Product	id, organization_id, name, internal_sku, base_unit, current_status, min_stock
ProductBarcode	product_id, code, symbology, packaging_unit_id, is_primary
PackagingUnit	product_id, name, multiplier_to_base_unit
ProductAlias	product_id, alias, source, normalized_alias
ExternalProductMapping	plugin_id, external_id/name, product_id, conversion_factor

8.1 Kódolvasás

- EAN-8, EAN-13, UPC-A, Code 128, Data Matrix és QR támogatás.
- Egy termékhez több kód rendelhető.
- A kartonkód eltérő packaging_unit rekordhoz kapcsolható.
- A saját QR-kód csak véletlenszerű belső azonosítót tartalmazzon, ne teljes termékadatot.
- Azonos kód egy szervezeten belül nem kapcsolható két aktív termékhez.

```
5449000011527 -> 1 darab
15449000011524 -> 24 darabos karton
QR:prd_01J... -> termékadatlap
```

9. AI-alapú bejövőáru-feldolgozás

9.1 Feldolgozási pipeline

```
UPLOAD
-> FILE_VALIDATION
-> VIRUS_SCAN
-> IMAGE_PREPROCESSING
-> DUPLICATE_CHECK
-> AI_EXTRACTION
-> PRODUCT_MATCHING
-> PACKAGING_CONVERSION
-> BUSINESS_VALIDATION
-> AUTO_CONFIRM vagy NEEDS_REVIEW
```

-> STOCK_MOVEMENTS

9.2 AI-kimeneti szerződés

```
{
  "document_type": "goods_receipt",
  "document_number": "DL-2026-1048",
  "document_date": "2026-07-25",
  "items": [
    {
      "description": "Coca-Cola PET 0.5L",
      "barcode": "5449000011527",
      "quantity": 5,
      "unit": "carton",
      "confidence": 0.99,
      "source_page": 1
    }
  ]
}
```

9.3 Termékpárosítási sorrend

16. Vonalkód egyezés.
17. Külső/beszállítói termékazonosító.
18. Korábban jóváhagyott alias vagy mapping.
19. Pontos normalizált név.
20. Lexikai hasonlóság.
21. AI szemantikus egyezési javaslat.
22. Kézi termékválasztás.

9.4 Automatikus elfogadási szabály

Feltétel	Automatikus feldolgozás
Minden tétel ismert termékhez párosítva	Kötelező
Minden csomagolási egység ismert	Kötelező
Nincs duplikált dokumentum	Kötelező
AI confidence >= konfigurált küszöb	Kötelező
Nincs kirívó mennyiség	Kötelező vagy jóváhagyás
Dokumentumszám olvasható	Ajánlott; hiánynál erősebb hash-ellenőrzés

10. E-mailes dokumentumfeldolgozás

A felhasználó a beszállítói e-mailt továbbíthatja egy egyedi bejövő címre. Az e-mail plugin a csatolmányokat dokumentumként regisztrálja, majd ugyanazt az AI-pipeline-t indítja el, mint a kézi feltöltés.

```
documents+org_7F42@pelda-domain.sk
|
Inbound mail webhook / IMAP worker
|
Attachment extraction
|
document.uploaded event
|
AI Goods Receipt Plugin
```

- Engedélyezett mellékletek: PDF, JPG, JPEG, PNG, opcionálisan TIFF.
- Méret- és oldalszámkorlát szervezetenként.
- Feladó címe csak kockázati jelzés; önmagában nem hitelesít dokumentumot.
- Az e-mail és minden csatolmány külön hash-t kap.
- Jelszóval védett vagy sérült PDF automatikusan NEEDS_REVIEW állapotba kerül.

11. Ollama Cloud és Gemma 4 31B integráció

Az AI-inferencia az Ollama Cloud API-n keresztül történik. Az API-kulcs kizárólag a szerver titkoskezelőjében található. A böngésző soha nem kommunikál közvetlenül az Ollamával.

```
Frontend -> FastAPI -> AI Gateway -> Ollama Cloud API
                                     -> gemma4:31b
```

11.1 AI Gateway feladatai

- API-hitelesítés és kulcskezelés.
- Modellnév és verzió központi konfigurációja.
- Képek optimalizálása, forgatás, tömörítés és oldalak darabolása.
- JSON Schema szerinti strukturált kimenet kikényszerítése.
- Tool calling engedélyezett eszközlístával.
- Timeout, retry, circuit breaker és sorba állítás.
- Token-, idő- és hibametrikák naplózása.
- Promptverzió és modellverzió mentése minden eredményhez.
- Érzékeny vagy szükségtelen mezők eltávolítása a kérésből.

11.2 Engedélyezett AI-eszközök

```
find_product_by_barcode(code)
search_products(query)
get_packaging_units(product_id)
create_goods_receipt_draft(document_id, items)
validate_goods_receipt(draft_id)
get_current_stock(product_id)
create_inventory_correction_draft(product_id, counted_qty)
create_review_task(reason, context)
```

Biztonsági korlát

Nincs execute_sql, shell command, fájlrendszer-hozzáférés, törlés vagy tetszőleges rekordmódosítás. A modell kimenetét a Pydantic séma és a domain service újra validálja.

12. VRP2 riportimport és ütemezés

A VRP2 plugin a felhasználó által létrehozott és feltöltött eladási riportot dolgozza fel. A rendszer nem feltételez nyilvános, közvetlen VRP2 API-t. A támogatott alapfolyamat fájlfeltöltés; később opcionális helyi Sync Agent automatizálhatja a fájl VPS-re küldését.

12.1 Feldolgozási módok

Mód	Működés	Pontosság
Naponta	Minden napi riport aznap végén vagy a beállított időben feldolgozódik	Legpontosabb
Hetente	A teljes heti riport a kijelölt napon/idejében kerül levonásra	Közepes frissesség

Mód	Működés	Pontosság
Havonta	A havi riport a hónap végén vagy feltöltés után dolgozódik fel	Alacsony közbeni pontosság
Kézzel	A felhasználó előnézet után azonnal indítja	Teljes kontroll

12.2 Állapotgép

UPLOADED
 -> VALIDATING
 -> READY
 -> SCHEDULED
 -> PROCESSING
 -> COMPLETED

Hibaágak:
 DUPLICATE / OVERLAP / NEEDS_REVIEW / FAILED / REVERSED

12.3 Ütemezési beállítások

Mező	Példa
frequency	DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MANUAL
processing_time	23:55 Europe/Bratislava
weekly_day	SUNDAY
monthly_rule	LAST_DAY vagy 1-28 konkrét nap
auto_process	true/false
unknown_product_policy	STOP / PROCESS_KNOWN / CREATE_REVIEW
negative_stock_policy	ALLOW_WITH_WARNING / STOP
overlap_policy	BLOCK alapértelmezetten

12.4 Duplikáció és időszakátfedés

- Fájl SHA-256 hash.
- Szervezet + riportidőszak egyedi feldolgozási kulcs.
- Külső riportazonosító, ha rendelkezésre áll.
- Tételista kanonikus hash-e.
- Átfedő időszak automatikus blokkolása és felülvizsgálati feladat.
- Ugyanazon batch minden készletmozgása közös source_id-t kap.

12.5 VRP-termékpárosítás

VRP megnevezés: COCA COLA PET 05
 Belső termék: Coca-Cola 0,5 l
 Konverzió: 1 VRP egység = 1 darab

Az első jóváhagyott kapcsolat external_product_mapping rekordként mentődik. A következő riportok automatikusan ugyanazt a terméket és konverziós faktort használják.

13. Kézi készletellenőrzés

```
Kód beolvasása
-> termékadatlap
-> elvárt készlet: 146
-> tényleges mennyiség: 142
-> eltérés: -4
-> korrekciós mozgás + audit
```

- A felhasználó kamerával vagy külső Bluetooth olvasóval szkennelhet.
- A számlálás képernyőn nagy számmező és gyors +1/-1 gombok legyenek.
- Korrekcióhoz kötelező indok vagy előre definiált okkód.
- Küszöbérték feletti eltérés vezetői jóváhagyást kér.
- A rendszer megmutatja az utolsó bevételezést, VRP-importot és korrekciót.
- Korrekció után az elvárt készlet azonnal frissül.

14. Pluginrendszer és SDK

A pluginrendszer célja, hogy új integrációk és automatizmusok a fő alkalmazás módosítása nélkül készülhessenek el. A plugin nem kap korlátlan adatbázis-hozzáférést; csak a deklarált belső szolgáltatási API-kat használhatja.

14.1 Plugin csomag

```
my-plugin/
manifest.json
backend/
  plugin.py
  handlers.py
  schemas.py
migrations/
frontend/
  index.ts
  settings-panel.tsx
tests/
README.md
```

14.2 Manifest példa

```
{
  "id": "vrp-import",
  "name": "VRP Import",
  "version": "1.0.0",
  "api_version": "1",
  "permissions": [
    "documents.read",
    "products.read",
    "stock.movements.create"
  ],
  "subscribes": ["document.uploaded", "schedule.triggered"],
  "emits": ["vrp.import.completed", "stock.changed"]
}
```

14.3 Plugin engedélyek

Jogosultság	Leírás
products.read	Termékek és aliasok olvasása
products.mapping.write	Külső termékpárosítások kezelése

Jogosultság	Leírás
documents.read	Csak a pluginhoz rendelt dokumentumok olvasása
stock.movements.create	StockService-en keresztüli mozgás létrehozása
reports.generate	Riportkérés indítása
notifications.create	Felhasználói értesítés létrehozása
settings.read/write	Saját plugin konfigurációja

14.4 Első hivatalos pluginok

- VRP2 Import Plugin.
- E-mail Document Intake Plugin.
- AI Goods Receipt Plugin.
- Daily PDF Report Plugin.
- CSV/Excel Import Plugin.
- Webhook Plugin.
- Local Sync Agent Connector.
- Backup Health Plugin.

15. Webes felület és mobilos PWA

15.1 Mobil kezdőképnyő

```

+-----+
| AI Raktár |
+-----+
| [Kamera] Áru bevételezése |
| [Scan]   Termék beolvasása |
| [Check]  Készletellenőrzés |
| [VRP]    VRP riport feltöltése |
| [Docs]   Dokumentumok |
| [AI]     Ellenőrzendő tételek |
+-----+

```

15.2 Desktop navigáció

- Áttekintés.
- Termékek.
- Készlet.
- Készletmozgások.
- Bejövő dokumentumok.
- VRP-importok.
- Ellenőrzési feladatok.
- Riportok.
- Pluginok.
- Felhasználók és beállítások.

15.3 PWA és offline viselkedés

- A shell és a legutóbbi termékadatok cache-elhetők.
- Kódolvasás és kézi számlálás ideiglenesen offline is működhet.
- Offline műveletek local queue-ba kerülnek egyedi client_operation_id-val.
- Újracsatlakozáskor idempotens szinkronizáció történik.
- AI-dokumentumfeldolgozás internetkapcsolat nélkül nem fut; a feltöltés függőben marad.
- VRP-riport import is várakozik, amíg a kapcsolat helyreáll.

16. API-architektúra

Metódus és útvonal	Funkció
POST /api/auth/login	Belépés
GET /api/products	Terméklista
POST /api/products	Termék létrehozása
GET /api/products/by-code/{code}	Vonalkód vagy QR alapján keresés
POST /api/products/{id}/barcodes	Kód hozzárendelése
GET /api/stock	Aktuális készlet
GET /api/stock/{product_id}	Termék készlete és előzménye
POST /api/stock/receive	Kézi bevételezés
POST /api/stock/correct	Számlálási korrekció
POST /api/documents	Dokumentumfeltöltés
POST /api/documents/{id}/process	AI-feldolgozás indítása
POST /api/goods-receipts/{id}/confirm	Bevételezés jóváhagyása
POST /api/vrp/imports	VRP-riport feltöltése
POST /api/vrp/imports/{id}/process	Kézi feldolgozás
POST /api/vrp/imports/{id}/reverse	Import visszavonása
GET/PUT /api/vrp/schedule	Ütemezés olvasása/módosítása
GET /api/review-tasks	Ellenőrzési feladatok
GET /api/reports/daily	Napi riportok
GET /api/plugins	Pluginok
POST /api/plugins/{id}/enable	Plugin engedélyezése

16.1 API-szabályok

- OpenAPI 3.1 szerződés automatikus generálása.
- UUID/ULID azonosítók.
- ISO-8601 időpontok, szerveroldalon UTC; megjelenítés Europe/Bratislava.
- Minden írási kérés támogatja az Idempotency-Key fejléct.
- Optimistic locking version mezővel a módosítható rekordokon.
- Egységes hibakódok és correlation_id.

17. Adatbázis-terv

Táblacsoport	Táblák
Szervezet és felhasználók	organizations, users, roles, permissions, user_roles, sessions
Terméktörzs	products, product_barcodes, packaging_units, product_aliases, external_product_mappings
Készlet	stock_balances, stock_movements, stock_corrections, inventory_sessions, inventory_counts
Dokumentumok	documents, document_pages, document_hashes,

Táblacsoport	Táblák
	document_processing_jobs
Bevételezés	goods_receipts, goods_receipt_items
VRP	vrp_import_schedules, vrp_import_batches, vrp_import_items, vrp_import_errors
AI	ai_requests, ai_results, ai_tool_calls, ai_review_tasks, prompt_versions
Pluginok	plugins, plugin_versions, plugin_settings, plugin_permissions, plugin_jobs
Riport és audit	generated_reports, notifications, audit_logs, outbox_events

17.1 Kulcstábla: stock_movements

```

stock_movements
- id ULID PK
- organization_id FK
- product_id FK
- movement_type ENUM
- quantity_delta NUMERIC
- source_type VARCHAR
- source_id VARCHAR
- idempotency_key VARCHAR UNIQUE(org)
- correlation_id VARCHAR
- created_by FK nullable
- created_at TIMESTAMPTZ
- metadata JSONB

```

17.2 Kulcstábla: vrp_import_batches

```

vrp_import_batches
- id ULID PK
- organization_id FK
- document_id FK
- period_start DATE/TIMESTAMPTZ
- period_end DATE/TIMESTAMPTZ
- file_hash CHAR(64)
- canonical_items_hash CHAR(64)
- status ENUM
- scheduled_for TIMESTAMPTZ nullable
- uploaded_by FK
- processed_at TIMESTAMPTZ nullable
- reversed_at TIMESTAMPTZ nullable
- error_summary JSONB

```

18. Eseménykezelés és háttérfeladatok

A backend domain eseményeket hoz létre. Az Outbox Pattern biztosítja, hogy az adatbázis-módosítás és az esemény publikálása ne váljon szét.

```

Transaction:
  1. stock_movement insert
  2. stock_balance update
  3. outbox_event insert
COMMIT

```

Dispatcher:

outbox_event -> Redis queue -> plugin/notification/report handlers

Esemény	Példa fogyasztó
document.uploaded	AI Goods Receipt Plugin
goods_receipt.confirmed	Stock module, Notification plugin
vrp.import.ready	Scheduler
vrp.import.completed	Daily report, Notification plugin
stock.changed	Dashboard cache, anomaly checker
inventory.corrected	Audit and review workflow
schedule.triggered	VRP import processor, PDF generator
plugin.failed	Admin notification

19. Riportok és PDF-generálás

19.1 Napi készletjelentés

- Dátum és szervezet.
- Nyitó és záró összkészlet darabszámban.
- Bevételezett mennyiség.
- VRP-importból levont mennyiség.
- Kézi korrekciók.
- Nulla készletű és minimum alatti termékek.
- Feldolgozásra vagy ellenőrzésre váró dokumentumok.
- Utolsó sikeres VRP-import időszaka.
- Rendszer- és mentési állapot.

19.2 Riportintegritás

- A riport kapjon egyedi report_id-t és SHA-256 hash-t.
- A generált PDF ne írja felül a korábbi verziót.
- Késői VRP-import esetén új, verziózott riport készül.
- A PDF-ben pénzügyi mező nem jelenhet meg.
- A felhasználó letöltheti vagy e-mail pluginon keresztül megkaphatja.

20. Jogosultságok és biztonság

Kontroll	Megvalósítás
Hitelesítés	Rövid élettartamú access token + forgatható refresh session
MFA	Admin és opcionálisan üzletvezető számára
RBAC	Szerepkörök + finom jogosultságok
Tenant izoláció	organization_id minden üzleti rekordban; kötelező backend filter
Fájlbiztonság	MIME ellenőrzés, antivírus, méretlimit, aláírt URL
AI-kulcs	Szerveroldali secret, soha nem kerül kliensbe
AI output	JSON Schema, allowlisted tools, domain validáció
Pluginok	Manifest engedélyek, timeout, rate limit, audit

Kontroll	Megvalósítás
Adatbázis	Nem nyilvános, TLS belsőleg ahol indokolt, napi mentés
Audit	Append-only log, correlation_id, felhasználó/eszköz/IP

20.1 Prompt injection elleni védelem

- A dokumentumból kiolvasott szöveg adat, nem utasítás.
- A rendszerprompt rögzíti, hogy a dokumentum szövegében található parancsokat figyelmen kívül kell hagyni.
- A modell csak a megadott JSON-sémát vagy tool callt adhatja vissza.
- Az AI nem fér hozzá plugin adminisztrációhoz, szerverhez vagy titkokhoz.
- Minden tool call előtt szerveroldali jogosultság- és üzleti validáció történik.

21. Megfigyelhetőség, mentés és üzemeltetés

Terület	Megoldás
Logok	Strukturált JSON log, correlation_id, központi gyűjtés
Hibakövetés	Sentry vagy hasonló
Metrikák	Prometheus: API latency, queue depth, AI latency, import errors
Dashboard	Grafana vagy egyszerű admin health oldal
Riasztások	Sikertelen backup, hosszú queue, AI outage, plugin failure
PostgreSQL mentés	Napi teljes + gyakori WAL/inkrementális stratégia
Fájlmentés	MinIO objektumok verziózott külső másolata
Visszaállítási teszt	Legalább negyedévente dokumentált restore próba
Frissítés	Blue/green vagy rövid karbantartási deploy, automatikus migrációellenőrzés

22. Tesztelési stratégia

Teszt	Tartalom
Unit teszt	StockService, konverziók, időszakátfedés, jogosultságok
Integrációs teszt	PostgreSQL tranzakciók, Redis queue, MinIO
Contract teszt	Plugin SDK, OpenAPI, AI JSON schema
Golden document teszt	Ismert bizonylatképek és elvárt AI-kimenetek
VRP fixture teszt	Napi/heti/havi riportok, duplikáció, átfedés, hibás sorok
E2E teszt	Mobilos szkennelés, feltöltés, jóváhagyás, korrekció
Biztonsági teszt	RBAC, tenant izoláció, fájlfeltöltés, prompt injection
Terheléses teszt	Párhuzamos szkennelés és több száz dokumentum feldolgozása
Restore teszt	Adatbázis és fájlár visszaállítása

22.1 Kritikus invariánsok

- Ugyanaz a dokumentum vagy VRP-batch nem módosíthatja kétszer a készletet.

- A stock_balance mindig egyezik a mozgások összegével.
- Egy szervezet felhasználója nem láthat más szervezethez tartozó adatot.
- Visszavonás után a nettó készlethatás nulla.
- Ismeretlen termék automatikus módban nem kerülhet csendben levonásra vagy hozzáadásra.
- AI-hiba nem hozhat létre részleges készletmódosítást.

23. Fejlesztési fázisok

Fázis	Szállítandó eredmény
1. Domain és alapok	Felhasználók, termékek, kódok, mozgásalapú készlet, audit
2. Reszponzív PWA	Mobil/desktop UI, kamerás kódolvasás, kézi számlálás
3. Dokumentumkezelés	Feltöltés, MinIO, hash, státuszok, review queue
4. Ollama AI	AI Gateway, Gemma 4 31B, bizonylatkinyerés, termékpárosítás
5. VRP plugin	Riportfeltöltés, mapping, napi/heti/havi scheduler, visszavonás
6. E-mail plugin	Bejövő cím, mellékletek, automatikus feldolgozás
7. Plugin SDK	Manifest, engedélyek, események, dokumentáció, mintaplugin
8. Riport és üzemeltetés	Napi PDF, monitoring, backup, restore runbook
9. Pilot és finomhangolás	Valós bizonylatok, confidence küszöbök, UX javítás

24. Elfogadási kritériumok

- A webalkalmazás Android Chrome-ból és modern desktop böngészőből használható.
- A felhasználó terméket EAN- vagy QR-kóddal legfeljebb néhány másodperc alatt meg tud nyitni.
- Egy feltöltött ismert bizonylat minden ismert tételét strukturáltan felismeri és előnézetben megjeleníti.
- Jóváhagyott bevételezés egyszer és csak egyszer növeli a készletet.
- VRP-riport napi, heti, havi és kézi módban konfigurálható.
- Azonos vagy átfedő VRP-riport automatikusan blokkolódik.
- Minden VRP-tételhez látható a belső termék és a konverziós faktor.
- A kézi számlálási eltérés auditált korrekciót hoz létre.
- Minden készletmozgás forrása és végrehajtója visszakereshető.
- Plugin csak deklarált jogosultságokkal működhet.
- Az Ollama vagy hálózati hiba nem okoz adatvesztést vagy részleges könyvelést.
- Napi PDF pénzügyi adatok nélkül elkészül és archiválódik.

25. Kockázatok és kezelési módok

Kockázat	Hatás	Kezelés
AI félreolvas mennyiséget	Hibás bevételezés	Confidence, csomagolási validáció, outlier szabály, review
Rossz minőségű fotó	Hiányos tételista	Automatikus képminőség-ellenőrzés és új fotó kérése
VRP-riport formátuma változik	Importhiba	Verziózott parser, fixture tesztek, plugin frissítés
Nincs közvetlen VRP API	Nem valós idejű készlet	Fájlfeltöltés + napi feldolgozás + opcionális Sync Agent
Ugyanaz a riport többször feltöltve	Dupla levonás	Hash, időszak, kanonikus tételhash, idempotency
Heti/havi feldolgozás	Készlet közben elavult	Felületi frissességi jelző és napi mód

Kockázat	Hatás	Kezelés
		ajánlása
Ollama Cloud kiesés	Feldolgozás késik	Queue, retry, circuit breaker, kézi feldolgozás
Plugin hibás	Fő rendszer instabil	Izolált worker, timeout, engedélyek, letiltás
Mobil internet megszakad	Feltöltés megszakad	Resumable upload, local queue, retry
Adatvesztés	Üzletmenet sérül	Külső mentés és rendszeres restore teszt

26. Jövőbeli bővítések

- Opcionális Windows/macOS Sync Agent a VRP-riport mappa automatikus feltöltésére.
- Külső webshop vagy rendelési rendszer készletszinkron plugin.
- Automatikus minimumkészlet-javaslat fogyási mintákból.
- Természetes nyelvű keresés: „Miből van kevesebb mint tíz darab?”
- AI által kiválasztott napi gyorsleltár a kockázatos termékekből.
- Fotós termékfelvétel ismeretlen vonalkód esetén.
- Több üzlet támogatása külön készletkörrel, későbbi igény esetén.
- Native Android shell a PWA fölé, ha mélyebb kamera- vagy háttérfunkció szükséges.
- Hivatalos VRP2 API plugin, ha a jövőben dokumentált hozzáférés elérhetővé válik.

27. Hivatkozások és függelékek

27.1 Külső technikai alapok

Ollama Cloud dokumentáció: <https://docs.ollama.com/cloud>

Ollama API hitelesítés: <https://docs.ollama.com/api/authentication>

Ollama Gemma 4 31B modelloldal: <https://ollama.com/library/gemma4:31b>

Google Gemma 4 model card: https://ai.google.dev/gemma/docs/core/model_card_4

Google Gemma 4 function calling: <https://ai.google.dev/gemma/docs/capabilities/text/function-calling-gemma4>

VRP2 felhasználói kézikönyv: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_dane/Prirucky_navody/2023/2023.11.15_Prir_VRP2_v2.0.1.pdf

27.2 Fontos architektúrális döntések összefoglalása

Döntés	Indok
Egyetlen összesített készlet	A kis üzletek adminisztrációjának minimalizálása
Mozgásalapú főkönyv	Auditálhatóság és megbízható korrekció
PWA elsőként	Egy kódrendszer mobilra és laptopra
Ollama Cloud	Nincs szükség GPU-ra a VPS-en
Gemma 4 31B	Multimodális dokumentumértelmezés és tool calling
FastAPI + Python	AI- és dokumentumfeldolgozó ökoszisztéma
Plugin SDK	VRP és további integrációk elkülönített fejlesztése
VRP riportimport	Stabil, felhasználó által kontrollált integráció közvetlen API nélkül
Napi mód alapértelmezett	A készlet pontosságának maximalizálása

27.3 Rövid végső rendszerkép

Felhasználó:

- lefényképez / feltölt / szkennel

AI:

- értelmez / párosít / javasol

Backend:

- ellenőriz / tranzakciót hajt végre / naplóz

VRP plugin:

- napi, heti vagy havi riportból levon

Készlet:

- egyetlen összesített, auditált mennyiség termékenként

Megvalósítási ajánlás

Az első éles pilotban az automatikus AI-bevételezést kezdetben jóváhagyásos módban kell futtatni. Amint egy beszállító, termék és csomagolási egység elegendő sikeres példával rendelkezik, szabályalapon engedélyezhető a teljes automatikus feldolgozás.